În baza diagramei din fig.1 elaborați o aplicație ce gestionează o librărie.

Cerințe:

1. Genarați structura aplicației utilizînd platforma JHipster
2. Creați schema bazei de date *(**entități**: book, author, publisher, book_author, borrowed_book, client)* utilizind **JDL**;
3. Adăugați constringerile de integritate necesare *(primary key, foreign key, unique, not null);*
4. Adaugați rolul "*Librarian*" în tabela **authority***;*
5. In baza **JDL** generați CRUD pentru entitățile: **book, author, publisher, book_author, client**;
6. Realizați funcționalitatea de eliberare cărți, primire cărți de la cititori (*borrowed_book*);
7. Aplicația trebuie sa fie înpachetată în docker container și incărcată pe https://hub.docker.com/;
8. Puplicați codul sursa pe https://github.com/;
9. În fișierul README.md să fie descrise instrucțiunile de configurare, compilare, deploy, lansare aplicație.

Un utilizator poate avea mai multe roluri (tabelul *user_authority*). Utilizatorul cu rolul *Administrator* va avea acces la toate funcționalitățile aplicației. Utilizatorul cu rolul *Librarian* va avea acces la funcționalitatea de eliberare, primire cărți de la cititori, vizualizare cărți. Utilizatorul neautentificat *(anonim)*, va avea acces doar la vizualizarea cărților.

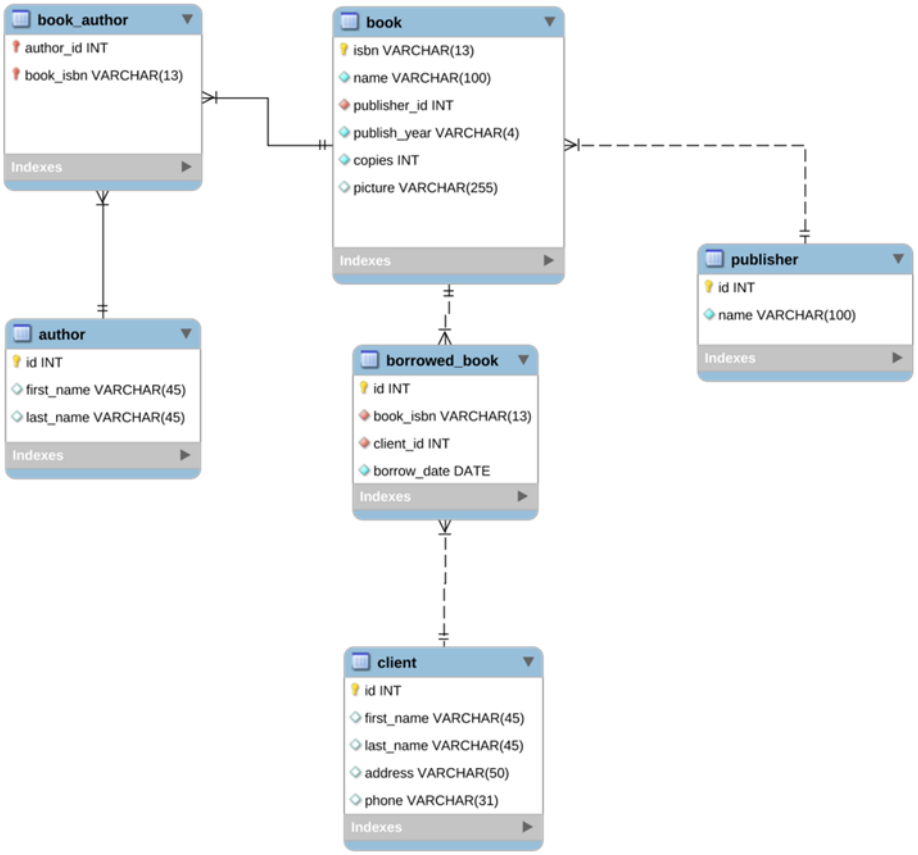

Figura 1. Schema bazei de date *Library*.

Tehnologii:

- PostgreSql;
- Spring Boot, Spring Framework, Spring MVC, Spring Data, Spring Security;
- Liquibase;
- Maven, Git, Docker;
- JHipster.